Tavsiye Sistemleri: Yolun Fragmanı

2026-2027 Güz · Hafta 5

Öğr. Gör. Dr. Duygu TOPALOĞLU

Bugün Neredeyiz?

1

Elimizde

Temiz tablo: 522.504 satır; 4.334 müşteri (numarası olan), 3.900 ürün. Gelecek haftalar bu tablodan başlıyor.

2

Bugün kurduğumuz

Herkese aynı liste: en çok satanlar. Bir de ülkeye göre liste ve soğuk başlangıç yedeği.

3

Eksik olan

Liste müşteriyi tanımıyor: sepetini, geçmişini, ona benzeyen müşterileri hiç kullanmıyor.

Dönemin hedefi

Aynı veriden her müşteriye kendine özel ve gerekçesini açıklayabildiğimiz bir liste üretmek.

Yol Haritası (1): Ara Sınava Kadar

Eylül–Ekim

Veri ve temizlik

✓ Yapıldı

Online Retail II'yi tanıdık, tuhaf satırlara karar verip temizledik.

Bugün

Popüler öneri

✓ Yapıldı

Herkese aynı liste; ülkeye göre liste; soğuk başlangıç yedeği.

21 Ekim

Sepet analizi

Sıradaki

Bunu alan şunu da aldı: destek, güven, kaldıraç; Apriori (mlxtend).

4 Kasım

Ara sınav

Kapsam

Derste duyurulacak.

Her basamak bir öncekinin üzerine kurulur. Temiz tablo dönem boyu bizimle.

Yol Haritası (2): Ara Sınavdan Sonra

Adım 4	Adım 5	Adım 6	Adım 7
İçerik tabanlı	**İşbirlikçi filtreleme**	**Değerlendirme**	**Matris ayrıştırma ve hibrit**
Fikir	**Fikir**	**Fikir**	**Fikir**
Sevdiğin ürüne benzeyenler: ürün açıklamalarından benzerlik (TF-IDF).	*Sana benzeyen müşteriler ne aldı? Kullanıcı tabanlı ve ürün tabanlı.*	*Önerimiz iyi mi? Geçmişle eğit, gelecekle sına; listeleri karşılaştır.*	*Gizli zevkler (MovieLens); yöntemleri birleştirmek, iş kısıtları.*

Dönem sonu projesi: aynı yolu yeni bir veride yürümek (Amazon Reviews 2023; yönerge ayrıca duyurulacak).

Aynı Müşteri, Dört Farklı Liste

Yöntem	Fikir	Müşteri 12417 için ilk 3 öneri	Ne zaman?
En çok satanlar	Herkese aynı liste	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER · JUMBO BAG RED RETROSPOT · PARTY BUNTING	Bugün
Sepet analizi	REGENCY CAKESTAND alanlar şunu da aldı	GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER · PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER · PARTY BUNTING	21 Ekim
İçerik tabanlı	Adı benzeyen ürünler	SWEETHEART CAKESTAND 3 TIER · REGENCY TEA PLATE PINK · 3 TIER SWEETHEART GARDEN SHELF	Ara sınavdan sonra
İşbirlikçi filtreleme	Benzer müşteriler ne aldı?	JAM MAKING SET PRINTED · 6 RIBBONS RUSTIC CHARM · SET 2 PANTRY DESIGN TEA TOWELS	Ara sınavdan sonra

Müşteri 12417: Belçika, 9 fatura, 157 farklı ürün; en sık aldığı REGENCY CAKESTAND 3 TIER

Dört yöntem, dört farklı liste. Hangisi daha iyi? Bunu ölçmeyi de öğreneceğiz. (Önizleme: yöntemlerin basit sürümleriyle hesaplandı.)

Neden Kolay Değil?

1

%1,7 dolu

4.334 müşteri × 3.659 ürün = 15,9 milyon hücre; yalnız 266 bininde alım var. Boş hücre "beğenmedi" değil, "bilmiyoruz".

2

%35 tek fatura

Müşterilerin üçte biri (1.505) yalnız bir kez alışveriş yapmış: hakkında çok az şey biliyoruz (soğuk başlangıç).

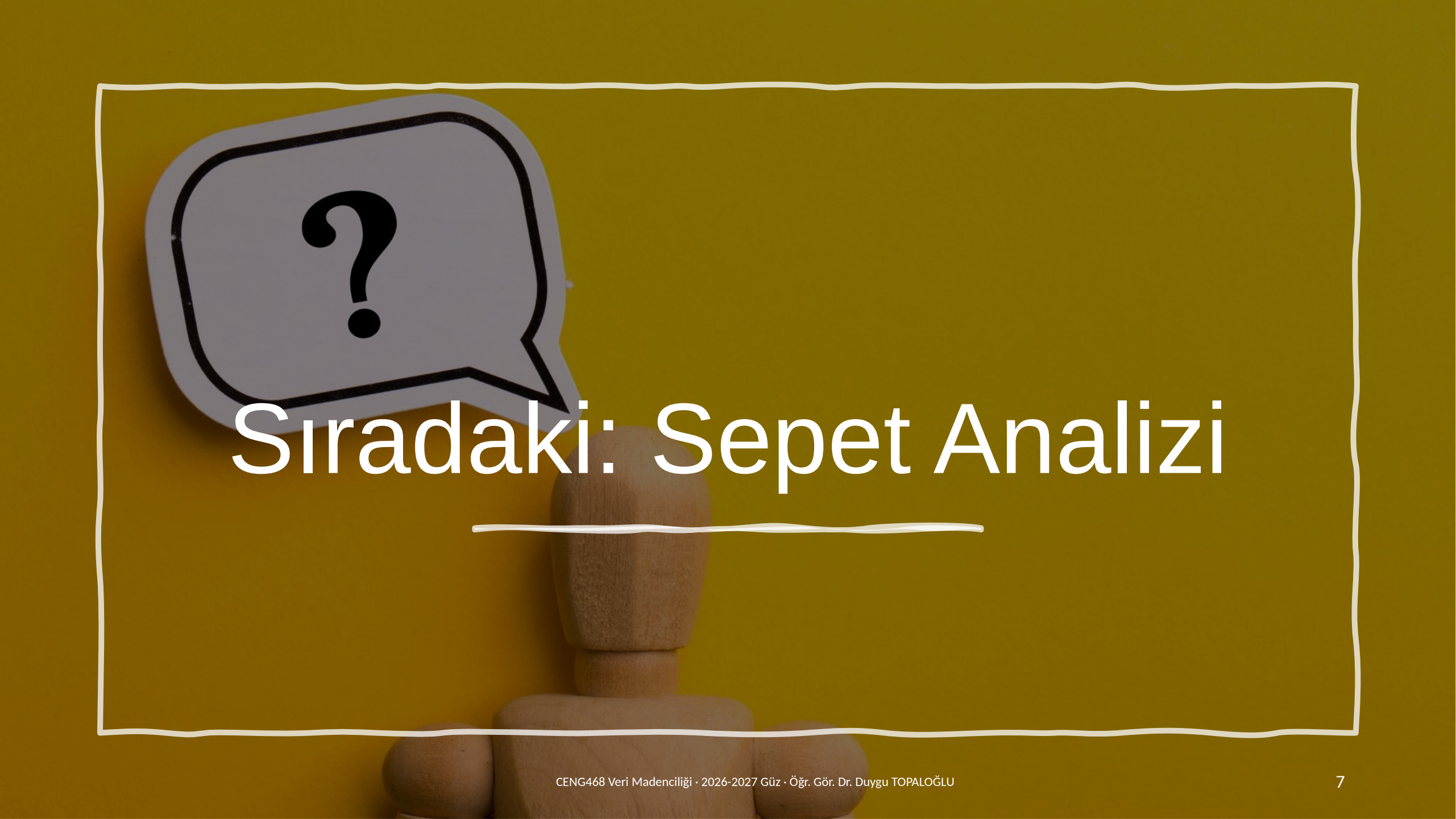
3

%44 ilk %10'da

Satış satırlarının %44'ü en popüler %10 üründe; 723 ürün 10'dan az faturada geçiyor (uzun kuyruk).

Zorluk yöntemde değil, veride

Bu üç sayıyla dönem boyunca her yöntemde yeniden karşılaşacağız: seyreklik, soğuk başlangıç, uzun kuyruk.



Sıradaki: Sepet Analizi